



NutriFlow

Vue 3 前端專案結構與元件規劃
技術設計文件 v1.0

技術棧	Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router
UI 框架	Tailwind CSS + 自訂設計系統
API 通訊	Axios + TanStack Query
狀態管理	Pinia
文件日期	2026 年 4 月

1. 技術選型

1.1 核心框架與工具

套件	版本	用途
Vue 3	3.4+	核心框架，使用 Composition API + <script setup>
Vite	5.x	建置工具，開發熱更新速度快
Vue Router 4	4.x	前端路由（History mode）
Pinia	2.x	全域狀態管理，取代 Vuex
Axios	1.x	HTTP 請求，搭配 interceptor 統一處理
TanStack Query	5.x	API 快取、loading / error 狀態自動管理

套件	版本	用途
Tailwind CSS	3.x	Utility-first CSS，搭配自訂設計 Token
VueUse	10.x	常用 Composable（useLocalStorage、useCamera 等）
Day.js	1.x	日期處理（輕量，取代 moment.js）
Vee-Validate + Zod	4.x	表單驗證 + Schema 型別安全
Vitest	1.x	Unit test（與 Vite 同生態系）
Cypress	13.x	E2E 測試

1.2 目錄結構總覽

專案根目錄	
nutriflow-frontend/	
├── public/	# 靜態資源（圖示、manifest）
├── src/	
│ ├── assets/	# 圖片、字型、全域 CSS
│ ├── components/	# 可複用元件
│ │ ├── base/	# 基礎 UI 元件（Button、Input、Modal...）
│ │ ├── cat/	# 貓咪相關元件
│ │ ├── meal/	# 餐點記錄相關元件
│ │ ├── menu/	# 週菜單相關元件
│ │ └── chart/	# 圖表元件
│ ├── composables/	# 可複用邏輯（useCamera、useTDEE...）
│ ├── layouts/	# 頁面佈局（MainLayout、SetupLayout）
│ ├── pages/	# 路由頁面（對應 views/）
│ ├── router/	# Vue Router 設定
│ ├── stores/	# Pinia stores
│ ├── services/	# API 呼叫（axios 封裝）
│ ├── types/	# TypeScript 型別定義
│ └── utils/	# 純函式工具（calcTDEE、nutrition...）
├── .env.development	# 開發環境變數
├── .env.production	# 正式環境變數
└── vite.config.ts	

└─ tailwind.config.ts
└─ tsconfig.json

2. 路由設計 (Vue Router)

2.1 路由表

路徑	頁面元件	說明	Guards
/setup/cat	SetupCatPage	選擇貓咪品種	未完成建檔則強制進入
/setup/profile	SetupProfilePage	基本資料 + TDEE 計算	
/setup/foods	SetupFoodsPage	食物偏好設定	
/setup/menu	SetupMenuPage	AI 菜單生成結果	
/	HomePage	首頁 (今日餐點 + 貓咪狀態)	requireAuth
/week	WeekPage	週菜單格狀視圖	requireAuth
/stats	StatsPage	統計趨勢 (折線圖 / 圓餅圖)	requireAuth
/settings	SettingsPage	個人設定、目標調整	requireAuth
/:pathMatch(.*)	NotFoundPage	404	

2.2 Navigation Guard

- `requireAuth`：檢查 Pinia `userStore.isLoggedIn`，未登入導向 `/setup/cat`
- `setupGuard`：檢查建檔步驟完成度，未完成的步驟自動跳轉到對應 `setup` 頁
- `Layout` 切換：`setup` 路由使用 `SetupLayout`，其餘使用 `MainLayout` (含底部導覽列)

3. Pinia 狀態管理

3.1 Store 一覽

Store 名稱	檔案	管理的狀態
userStore	stores/user.ts	使用者基本資料、TDEE、目標體重、貓咪選擇
foodPrefsStore	stores/foodPrefs.ts	喜愛食材清單、過敏原、飲食禁忌

Store 名稱	檔案	管理的狀態
weekMenuStore	stores/weekMenu.ts	一週菜單資料（7 天×3 餐）、AI 生成狀態
mealLogStore	stores/mealLog.ts	每餐記錄（多食物）、今日熱量統計
nutritionStore	stores/nutrition.ts	每日/每週營養素統計、趨勢資料
uiStore	stores/ui.ts	全域 loading、Toast 通知、Modal 開關狀態

3.2 userStore 結構範例

// stores/user.ts

userStore state
interface UserState {
// 基本資料
gender: male female
age: number
weight: number // kg
height: number // cm
activityLevel: ActivityLevel
// 計算結果
tdee: number // 自動計算，不持久化
targetCals: number // TDEE - 每日缺口
// 目標設定
hasWeightGoal: boolean
targetWeight: number
goalWeeks: number
dailyDeficit: number
// 貓咪
catBreed: CatBreed // orange calico black white tabby ragdoll
catName: string
knucklePx: number null // 拳頭校正像素比

// 身份
isSetupComplete: boolean
token: string null
}

3.3 weekMenuStore 結構範例

weekMenuStore state
interface MealItem {
name: string
kcal: number
note?: string
}
interface MealCell {
foods: MealItem[] // 支援多項食物
type: eating_out home_cook
note: string
logged: boolean
logTime?: string // 12:30
source: ai manual photo
}
interface WeekMenuState {
cells: MealCell[][] // [dayIdx 0-6][mealIdx 0-2]
aiComment: string
isGenerating: boolean
generatedAt: Date null
}

4. 元件規劃

4.1 Base 基礎元件

元件	Props 重點	說明
NfButton	variant, size, loading, disabled	主要按鈕，支援 loading 旋轉狀態
NfInput	label, modelValue, unit, error	帶 label 的輸入框，支援單位文字
NfSelect	label, options, modelValue	下拉選單，自訂樣式箭頭
NfChip	label, selected, removable	可選取/可刪除的標籤
NfModal	visible, title, height	底部滑出 Sheet Modal
NfToast	message, type, duration	全域 Toast 通知
NfProgressRing	value, max, color, size	圓形進度環（首頁熱量顯示）
NfMiniBar	label, value, max, color	橫向迷你進度條（蛋白質/碳水/脂肪）

4.2 Cat 貓咪元件

元件	Props 重點	說明
CatHero	breed, mood, speech	首頁主視覺貓咪（SVG + 呼吸動畫）
CatMini	breed, size	縮小版（週菜單底部、建檔頁）
CatBreedPicker	modelValue	品種選擇格狀介面（6 種）
CatSpeechBubble	text, position	對話框（可設定左/右箭頭位置）
CatMoodBadge	mood	心情標籤（  /  /  對應飲食狀況）

4.3 Meal 餐點元件

元件	Props 重點	說明
TodayMealCard	mealIdx, cell	今日餐點卡片，點擊開啟編輯
MealCellEditor	dayIdx, mealIdx	餐點編輯 Sheet（多食物 + 拍照）
FoodItemRow	item, onDelete	單一食物輸入列（名稱 + kcal + 刪除）
PhotoCapture	onResult	拍照估算元件（含參照物引導）
NutritionSummaryBar	kcal, protein, carbs, fat	熱量 + 三大營養素即時加總
NutritionTipChip	type, message	營養提示 chip（warn/good）
StoreSearchInput	onResult	店家名稱搜尋 + 官方資料查詢

4.4 Menu 週菜單元件

元件	Props 重點	說明
WeekGrid	cells, todayCol	7×3 格狀週菜單主體
WeekGridCell	cell, isToday, onClick	單一格子（狀態樣式 + emoji）
WeekGridHeader	todayCol	日期標題列
MenuDayTabs	modelValue	週一～週日 Tab 切換
MenuDayMeals	day, dayIdx	單天三餐詳細卡片
MenuResultCard	meal, mealIdx	AI 生成菜單的餐點卡
ReplaceMealModal	visible, mode, dayIdx, mealIdx	替換餐點 Sheet
RegenGoalModal	visible	重新生成前的目標詢問
SuggestionCard	suggestion, picked	AI 推薦方案選擇卡

4.5 Chart 圖表元件

元件	Props 重點	說明
WeekCalorieChart	data（7 天）	週熱量達成率長條圖
NutritionPieChart	protein, carbs, fat	三大營養素圓餅圖
WeightTrendChart	records	體重趨勢折線圖（實際 vs 目標）
StreakBadge	days	連續記錄天數徽章
AchievementBadge	badge, earned	成就徽章（已解鎖/鎖定）

5. Composables（可複用邏輯）

Composable	回傳值重點	說明
useTDEE()	tdee, targetCals	Mifflin-St Jeor 公式計算，響應式
useCamera()	startCapture, result, isLoading	相機拍照 + base64 轉換
usePhotoAnalysis()	analyze(base64), result, tips	呼叫 Claude Vision API 分析食物
useFoodSearch()	search(query), results, source	店家查詢（官方→API→AI 三層）
useWeekStats()	completion, avgKcal, totalLogged	週菜單統計計算
useNutritionAdvice()	tips	依今日攝取計算營養提示
useMenuGenerate()	generate(opts), isLoading, data	AI 菜單生成（含 streaming 狀態）

Composable	回傳值重點	說明
useWeightTracker()	logWeight, trend, isStagnant	體重記錄與停滯偵測

5.1 useTDEE 範例

composables/useTDEE.ts
export function useTDEE(user: Ref<UserProfile>) {
const bmr = computed(() => {
const { gender, weight, height, age } = user.value
return gender === female
? 10*weight + 6.25*height - 5*age - 161
: 10*weight + 6.25*height - 5*age + 5
})
const tdee = computed(() =>
Math.round(bmr.value * ACTIVITY_FACTORS[user.value.activityLevel])
)
const targetCals = computed(() => {
const deficit = userStore.dailyDeficit
return Math.max(1200, tdee.value - deficit)
})
return { bmr, tdee, targetCals }
}

6. Services (API 層)

6.1 Axios 封裝

services/http.ts
const http = axios.create({
baseUrl: import.meta.env.VITE_API_BASE_URL,

timeout: 15000,
})
// Request interceptor — 自動帶 JWT Token
http.interceptors.request.use(config => {
const token = userStore.token
if (token) config.headers.Authorization =
return config
})
// Response interceptor — 統一錯誤處理
http.interceptors.response.use(
res => res.data,
err => {
if (err.response?.status === 401) userStore.logout()
uiStore.showToast(err.response?.data?.message ?? 發生錯誤)
return Promise.reject(err)
}
)

6.2 Service 模組

Service 檔案	主要方法	對應後端 API
services/auth.ts	login(), register(), refreshToken()	POST /auth/login 等
services/user.ts	getProfile(), updateProfile()	GET/PUT /users/me
services/menu.ts	generateMenu(), getWeekMenu(), updateCell()	POST /menus/generate 等
services/meal.ts	logMeal(), getMeals(), deleteMeal()	POST/GET /meals 等
services/food.ts	searchFood(), getOfficialNutrition()	GET /foods/search 等
services/ai.ts	analyzePhoto(), getMenuSuggestions()	POST /ai/analyze 等
services/weight.ts	logWeight(), getWeightHistory()	POST/GET /weight 等

7. 設計系統（Design Tokens）

7.1 色彩系統

Token 名稱	色碼	用途
--color-orange	#FF8C42	主色，按鈕、強調
--color-orange-dark	#E07030	橘色深版，標題
--color-orange-light	#FFF0E6	橘色淺底，選中背景
--color-mint	#6DCFAA	成功、達標、自炊
--color-mint-light	#E8F9F2	薄荷淺底
--color-lavender	#D4C5F9	紫色，替換功能
--color-pink	#FFB3C6	腮紅、貓咪裝飾
--color-yellow	#FFE066	連續天數徽章
--color-cream	#FFF8F0	頁面背景
--color-gray-1	#1F2D3D	主要文字
--color-gray-3	#718096	次要文字、placeholder
--color-gray-4	#E2E8F0	分隔線、邊框

7.2 字型、圓角、陰影規格

Token	值	說明
--font-family	Nunito, Noto Sans TC, sans-serif	標題 Nunito 為主，中文 Noto Sans TC
--radius-sm	12px	小元件（chip、input）
--radius-md	20px	卡片、按鈕
--radius-lg	32px	setup card
--radius-xl	48px	cat hero、大型容器
--shadow-sm	0 2px 8px rgba(107,63,30,.10)	卡片預設
--shadow-md	0 6px 24px rgba(107,63,30,.13)	hover、Modal
--shadow-lg	0 12px 40px rgba(107,63,30,.16)	最高層級

8. 命名規範

8.1 檔案與元件

- 元件檔案：PascalCase，前綴 Nf (base) 或功能名稱。例：NfButton.vue、CatHero.vue
- 頁面元件：功能 + Page。例：HomePage.vue、WeekPage.vue、SetupCatPage.vue
- Composable：use 開頭 + 動詞/名詞。例：useTDEE.ts、useCamera.ts
- Store：小寫駝峰 + Store。例：userStore.ts、weekMenuStore.ts
- Service：小寫駝峰。例：meal.ts、auth.ts
- 型別：PascalCase，interface 優先。例：MealCell、UserProfile

8.2 Props / Emits 規範

- Props：camelCase，加 TypeScript 型別，必填欄位不給預設值
- Emits：動詞開頭。例：update:modelValue、cell-saved、meal-logged
- v-model 雙向綁定用 modelValue + update:modelValue

8.3 API / 後端對接

- 請求參數：camelCase (前端) → 後端 API 統一轉 snake_case
- 日期：ISO 8601 字串，前端用 Day.js 轉換顯示
- 金鑰環境變數前綴：VITE_ (Vite 才能讀取)

8.4 Pinia Store 慣例

- state：純資料，不放計算邏輯
- getters：computed 衍生值 (如 tdee、targetCals)
- actions：非同步操作、複雜狀態變更
- 持久化：用 pinia-plugin-persistedstate，指定需要的 state key

9. 開發環境建置步驟

9.1 初始化專案

1. npm create vue@latest nutriflow-frontend (選 TypeScript + Router + Pinia + Vitest)
2. cd nutriflow-frontend

3. `npm install axios @tanstack/vue-query @vueuse/core dayjs vee-validate zod pinia-plugin-persistedstate`
4. `npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer && npx tailwindcss init -p`
5. `npm install -D cypress`

9.2 .env 設定

.env.development	
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api	
VITE_ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxx	# 僅開發用，正式環境由後端代理
VITE_OPEN_FOOD_FACTS_URL=https://world.openfoodfacts.org/api/v2	
VITE_ENABLE MOCK=true	# 開啟 mock API（後端未就緒時）

9.3 開發指令

指令	說明
<code>npm run dev</code>	啟動開發伺服器（localhost:5173）
<code>npm run build</code>	正式建置（輸出 dist/）
<code>npm run test:unit</code>	執行 Vitest 單元測試
<code>npm run test:e2e</code>	執行 Cypress E2E 測試
<code>npm run lint</code>	ESLint + Prettier 檢查
<code>npm run type-check</code>	TypeScript 型別檢查

🔗 開發注意事項

1. AI 相關 API（Claude、Open Food Facts）呼叫一律走後端代理，前端不直接持有 API Key
2. 拍照功能需 HTTPS（localhost 除外），本地開發用 `vite --host` 搭配 `mkcert` 憑證
3. 貓咪 SVG 元件統一放在 `CatBreeds.ts` 常數檔，依 `breed` 字串動態渲染
4. Pinia store 的 `weekMenu` 資料需定期同步到後端（每次 `saveCellEdit` 觸發 PATCH）
5. 設計 Token 統一在 `tailwind.config.ts` 的 `theme.extend` 定義，不要用 inline style